

INTRODUCTION

Good afternoon everyone. My name is Chutimon. Today, I'm excited to present our research
กู๊๊ด แอฟเทอร์นูน เอฟรีวัน. มาย เนม อีส ชุติมน. ทูเดย์, ไอม์ เอ็กไซเท็ด ทู พรีเซนต์ อาว์ รีเสิร์ช

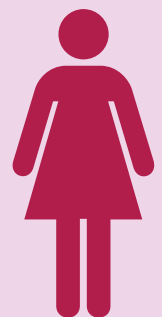
titled “Enhancing BI-RADS Classification in Digital Mammography.”
ไทเทิลด์ “เอนแฮนซิง ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน อิน ดิจิทัล แมมโมกราฟี”.

Our work introduces Mammo-CLIP, a Vision-Language Foundation Model designed to improve BI-RADS classification
อาว์ เวิร์ก อินโทรดิวซึส แมมโม-คลิป, อะ วิชัน-แลงเควจ ฟาวน์เดชัน โมเดล ดีไซน์ด์ ทู อิมพรูฟ ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน

and support radiologists in detecting breast cancer more accurately and efficiently.
แอนด์ ซัพพอร์ต เรดิโอโลจิสต์ส อิน ดีเทคติง เบรสต์ แคนเซอร์ มอร์ แอคคิวเรทลี แอนด์ อีฟฟิเชียนท์ลี.

สวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ CHUTIMON วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาการจำแนกระดับ BI-RADS ในภาพแมมโมแกรมดิจิทัล”
งานวิจัยของเรานำเสนอ MAMMO-CLIP ซึ่งเป็นโมเดล VISION-LANGUAGE FOUNDATION MODEL
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกระดับ BI-RADS และช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจหามะเร็งเต้านม
ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น





OUTLINE

In this presentation, I will first discuss the background and key challenges in mammogram interpretation.
อิน ดิส ฟรีเซนเทชัน, ไอ วิล เฟิร์สท์ ดิสคัส เดอะ แบ็กกราวนด์ แอนด์ คีย์ แชลเลนจิส อิน แมมโมแกรม อินเทอร์พรีเทชัน.

Then, I will introduce Mammo-CLIP, describe the dataset and methodology, present our experimental results,
เด็น ไอ วิล อินโทรดิวซ์ แมมโม-คลิป, ดิสไคร์บ เดอะ ดาต้าเซต แอนด์ เมธอดอลอจี, ฟรีเซนต์ อวัวร์ เอ็กซ์เพริเมนต์ล รีซัลต์ส,

and finally discuss the clinical impact and future directions.
แอนด์ ไฟนลลี่ ดิสคัส เดอะ คลินิกัล อิมแพคท์ แอนด์ ฟิวเชอร์ ไดเรกชันส์.

ในการนำเสนอครั้งนี้ ดิฉันจะเริ่มจากการอธิบายพื้นฐานและความท้าทายสำคัญในการแปลผลแมมโมแกรม จากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับ MAMMO-CLIP,ชุดข้อมูลและวิธีการวิจัย รวมถึงผลการทดลอง และสุดท้ายจะกล่าวถึงผลกระทบทางการแพทย์และแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต



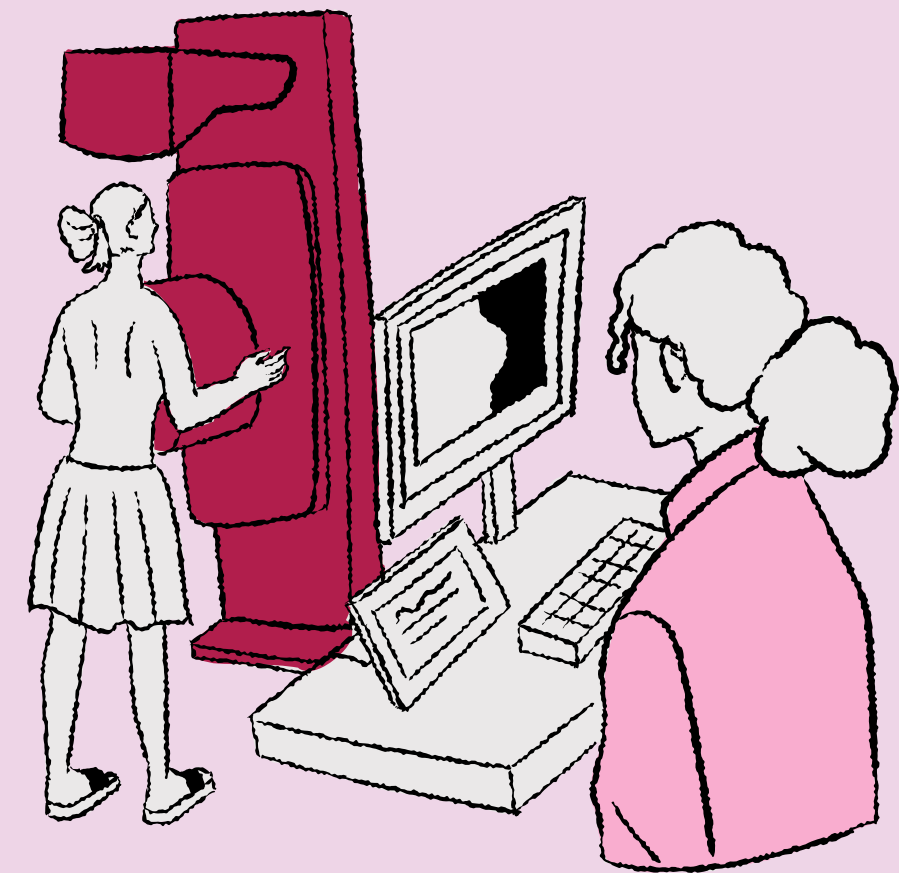
BACKGROUND AND CHALLENGES



Breast cancer is the most prevalent malignancy among women worldwide.
เบรสต์ แคนเซอร์ อีส เดอะ โมสท์ พรึวาเลนท์ มะลิกแนนซี อะมั่ง วีเม็น เวิลด์ไวด์.

Early detection through screening mammography is the gold standard for reducing mortality.
เออร์ลี่ ดีเทคชัน ธู สกรีนนิง แมมโมกราฟี อีส เดอะ โกลด์ สแตนดาร์ด ฟอร์ รีดีวซิง มอร์เตลิตี.

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในโลก การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยแมมโมแกรม
ถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิต



BACKGROUND AND CHALLENGES

However, interpreting mammograms requires significant expertise and is highly time-consuming.

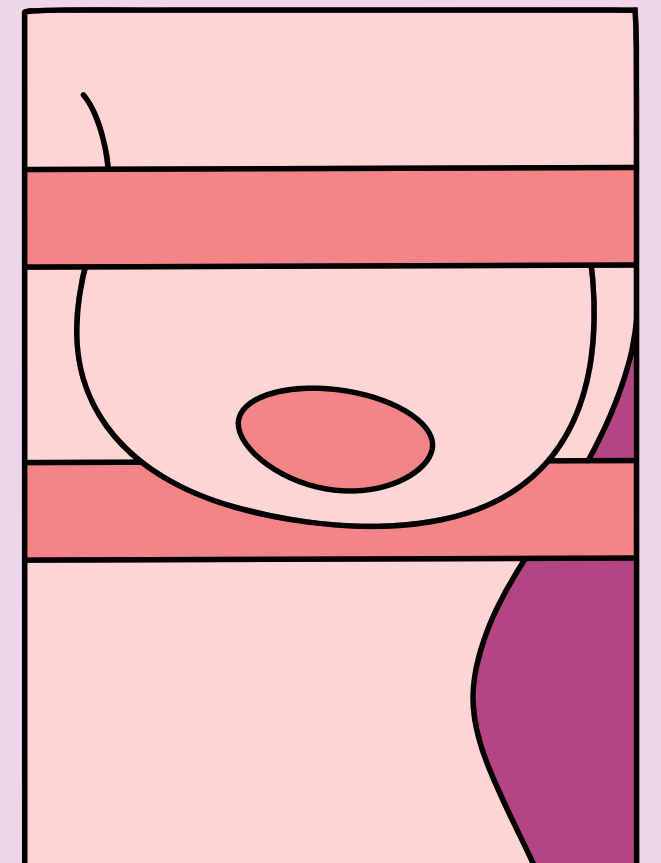
ชาวเอฟเวอร์, อินเทอร์พรีททิง แมมโมแกรมส์ รีไควร์ส ซิกนิฟิแคนท์ เอ็กซ์เพอร์ทีส แอนด์ อีส โฮลี่ ไทม์-คอนซุมมิง.

The images are extremely large, and subtle lesions such as microcalcifications can be very difficult to detect,
เดอะ อิมเมจส์ อาร์ เอ็กซ์ตรีมลี่ ลาร์จ, แอนด์ ซับเทิล ลีซันส์ ซช แอส ไมโครแคลซิฟิเคชันส์ แคน บี เวิร์ ดีฟฟิคัลท์ ทู ดีเทคท์,

especially in dense breast tissue.

เอสเปเชียลลี่ อิน เดนส์ เบรสต์ ทิชซู.

อย่างไรก็ตาม การแปลผลแมมโมแกรมจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูง และใช้เวลาค่อนข้างมาก
ภาพแมมโมแกรมมีขนาดใหญ่มาก และรอยโรคขนาดเล็ก เช่น MICROCALCIFICATIONS สามารถตรวจพบได้
ยากมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่น

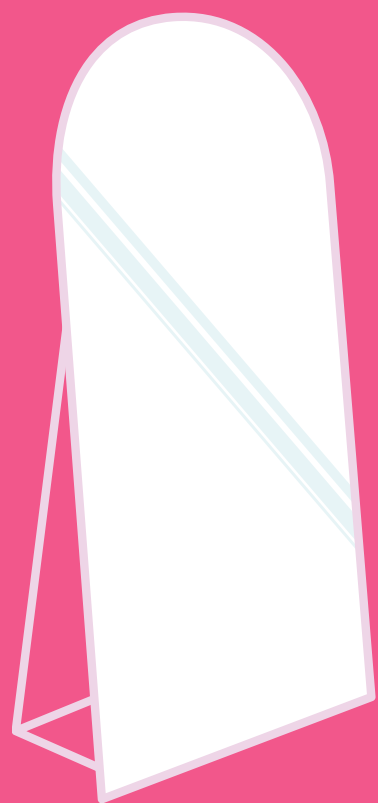


LIMITATIONS OF TRADITIONAL CNNs



Traditional CNN-based models face four major limitations: high-resolution bottlenecks, annotation burden, locality bias, and domain shift. As a result, they may lose critical details, require extensive expert labeling, and often perform poorly when tested on data from different hospitals.

ทราดิชันนัล ซีเอ็นเอ็น เบสท โมเดลส์ เฟซ โฟร์ เมเจอร์ ลิมิเทชันส์: ไฮ-เรโซลูชัน บอทเทิลเน็คส์, แอนโนเทชัน เบอร์ดัน, โลแคลิตี ไบแอส, แอนด์ โดเมน ชิฟท์. แอส อะ รีซัลต์, เดย์ เมย์ ลูส คริติกัล ดีเทลส์, รีไควร์ เอ็กซ์เทนซีฟ เอ็กซ์เพิร์ต เลเบลลิง, แอนด์ ออฟเทิน เพอร์ฟอร์ม พัวร์ลี เว็น เทสเต็ด ออน ดาต้า ฟรอม ดิฟเฟอเรนท ฮอสปิทาลส์.



โมเดล CNN แบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดหลัก 4 ประการ ได้แก่ ปัญหาการจัดการภาพความละเอียดสูง
ภาระในการทำ ANNOTATION, LOCALITY BIAS และ DOMAIN SHIFT
ส่งผลให้โมเดลอาจสูญเสียรายละเอียดสำคัญ ต้องใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญติดป้ายกำกับจำนวนมาก
และมักทำงานได้ไม่ดีเมื่อนำไปทดสอบกับข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่น

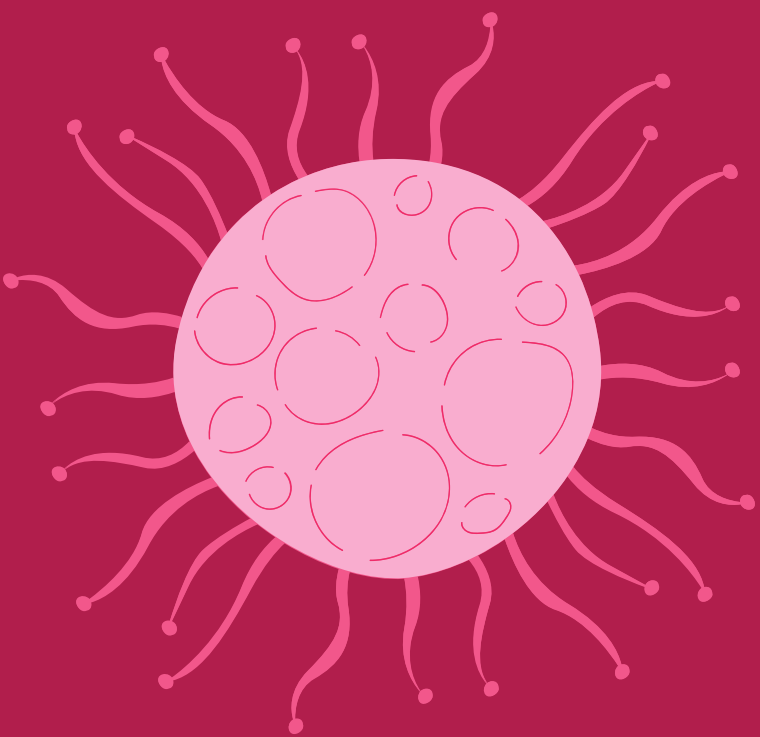


INTRODUCING MAMMO-CLIP

Mammo-CLIP is a Vision-Language Foundation Model that learns by aligning mammography images with radiology reports.
แมมโม-คลิป อิส อะ วิชัน-แลงเควจ์ ฟาวน์เดชัน โมเดล แดท เลิร์นส์ โบ อะไลนิง แมมโมกราฟี อิมเมจส์ วิธ เรดิโอโลจี รีพอร์ตส์.

This weak supervision approach allows the model to understand clinical meaning without requiring expensive
ดิส วิก ซูเปอร์วิชัน อะโพรช อะเลาช์ เดอะ โมเดล ทู อันเดอร์สแตนด คลินิคัล มีนิง วิทเอาท์ รีไควริง เอ็กซ์เพนซีฟ

pixel-level annotations.
พิกเซล-เลเวล แอนโนเทชันส์.



Mammo-CLIP เป็น Vision-Language Foundation Model ที่เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงภาพแมมโมแกรมกับ
รายงานของรังสีแพทย์ แนวทาง weak supervision นี้ช่วยให้โมเดลเข้าใจความหมายทางคลินิกได้ โดยไม่จำเป็นต้อง
ต้องใช้การทำ annotation ระดับพิกเซลที่มีต้นทุนสูง



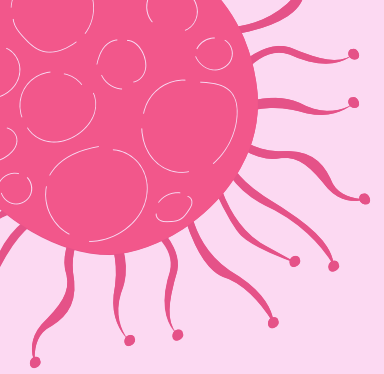
DATASET OVERVIEW

We trained and evaluated our model on the VinDr-Mammo dataset, which contains 5,000 full-field digital mammography cases, **วี เทรนด์ แอนด์ อีแวลูเอทิด ฮาว์ โมเดล ออน เดอะ วินเดอร์-แมมโม ดาต้าเซต, วิช คอนเทนส์ ไฟฟ์ เรชันด์ ฟูล-ฟิลด์ ดิจิทัล แมมโมกราฟี เคสเซส,**

or approximately 20,000 images. The dataset includes normal, benign, **ออร์ แอพพรีอกซิเมทลี ทเวนตี เรชันด์ อิมเมจส์. เดอะ ดาต้าเซต อินคลูดส์ นอร์มอล เบไนน์**

and malignant cases with expert BI-RADS annotations.
แอนด์ มะลิกแนนท์ เคสเซส วิธ เอ็กซ์เพิร์ต ไบ-แรดส์ แอนโนเทชันส์.

เราใช้ชุดข้อมูล VinDr-Mammo ในการฝึกและประเมินโมเดล ซึ่งประกอบด้วยเคสแมมโมแกรมดิจิทัลจำนวน 5,000 เคส หรือประมาณ 20,000 ภาพ ชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยทั้งเคสปกติ เคสเนื้องอกไม่ร้ายแรง และเคสมะเร็ง พร้อมการกำหนด BI-RADS โดยผู้เชี่ยวชาญ



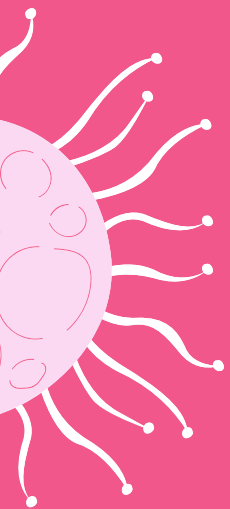
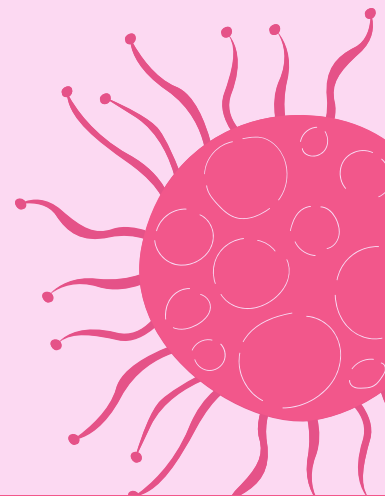
CORE METHODOLOGY

Our methodology combines cross-modal alignment and multi-view supervision.

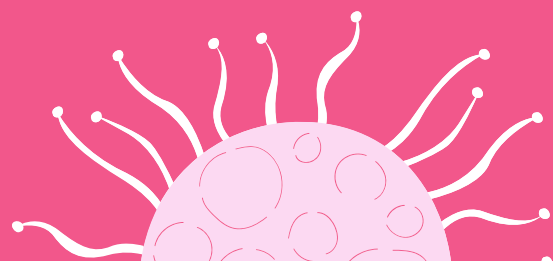
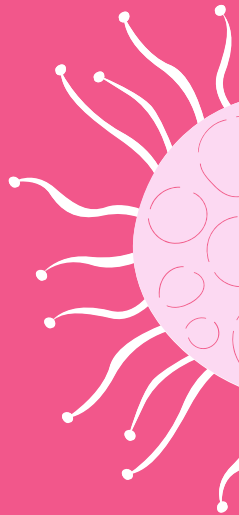
อวาร์ เมธอดอลอจี คอมไบน์ส ครอส-โมดัล อะไลนเมนต์ แอนด์ มัลติ-วิว ซูเปอร์วิชัน.

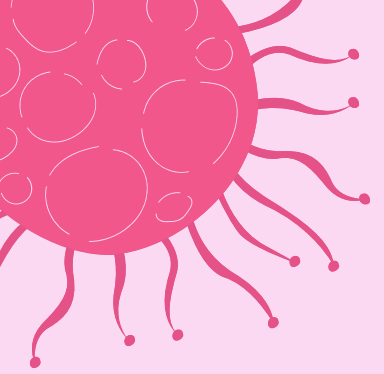
First, the model learns a shared latent space between images and descriptive text.

เฟิร์สต์ เดอะ โมเดล เลิร์นส์ อะ แชร์ด เลเทนต์ สเปซ บีทวีน อิมเมจส์ แอนด์ ดีสคริปทีฟ เท็กซ์ท.



วิธีการของเราผสมผสานทั้ง cross-modal alignment และ multi-view supervision
ขั้นแรก โมเดลจะเรียนรู้ latent space ร่วมกันระหว่างภาพและข้อความอธิบาย

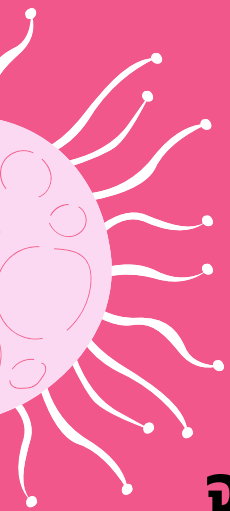
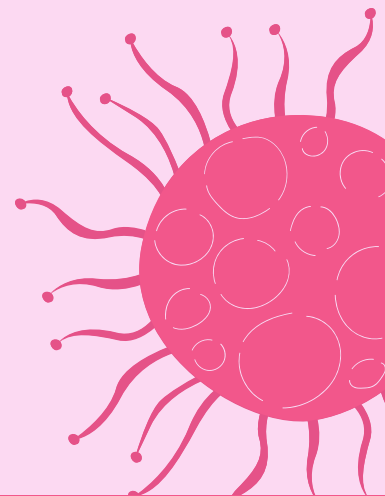




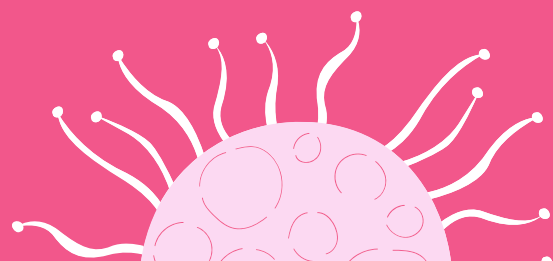
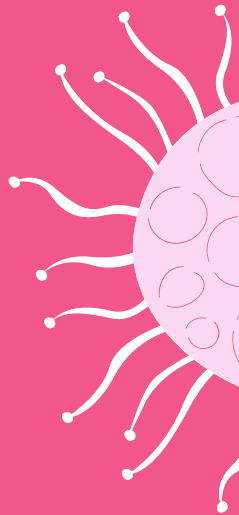
CORE METHODOLOGY

Then, it integrates both CC and MLO views, mimicking how radiologists compare multiple angles
เต็ม อิท อินทิเกรตส์ โบธ ซีซี แอนด์ เอ็มแอลโอ วีวส์, มิมิกกิง ฮาว เรดิโอโลจิสต์ส คอมแพร์ มัลติเพิล แองเกิลส์

to better understand suspicious lesions.
ทู เบตเทอร์ อันเดอร์สแตนด์ ซัสพีเชียส เลซันส์.



จากนั้น โมเดลจะรวมข้อมูลจากทั้งมุมมอง CC และ MLO เลียนแบบวิธีที่รังสีแพทย์ใช้เปรียบเทียบหลายมุมมอง
เพื่ช่วยให้เข้าใจรอยโรคที่น่าสงสัยได้ดียิ่งขึ้น



EXPERIMENTAL DESIGN AND RESULTS

We evaluated Mammo-CLIP on two tasks: BI-RADS classification and lesion localization.
วี อีแวลูเอทิด แมมโม-คลิป ออน ทู ทาสก์ส: ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน แอนด์ ลีซัน โลคาไลเซชัน.

เราได้ประเมิน MAMMO-CLIP ใน 2 งานหลัก ได้แก่

- การจำแนก BI-RADS
- และการระบุตำแหน่งรอยโรค



EXPERIMENTAL DESIGN AND RESULTS

The model achieved an AUC of 0.945, an accuracy of 91.8%, and a sensitivity of 93.2%.

เดอะ โมเดล อะชีฟด์ แอน เอ-ยู-ซี ออฟ ซีโร พอยต์ ไนน์ โฟร์ ไฟว์, แอน แอคคิวเรซี ออฟ ไนน์ตีวัน พอยต์ เอท เพอร์เซ็นต์,
แอนด์ อะ เซนซิทิวิตี ออฟ ไนน์ตีทรี พอยต์ ทุ เพอร์เซ็นต์.

โมเดลสามารถทำค่า AUC ได้ 0.945 มีความแม่นยำ 91.8% และ SENSITIVITY 93.2%



EXPERIMENTAL DESIGN AND RESULTS

It also reached a lesion localization score of 0.78 mAP,
อีก ออลโซ อะซีฟด์ ซีโร พอยต์ เซเวน เอท เอ็ม-เอ-พี,

matched baseline performance using only 25% of labeled data,
แมตช์ท เบสไลน์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ยูซิง โอนลี่ ทเวนตีไฟว์ เพอร์เซ็นต์ ออฟ เลเบิ้ลด์ ดาต้า,

and showed only a 3% performance drop on external datasets.

แอนด์ โชว์ด โอนลี่ อะ ทรี เพอร์เซ็นต์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ดรอป ออน เอ็กซ์เทอร์นัล ดาต้าเซตส์.

นอกจากนี้ โมเดลยังทำค่า LESION LOCALIZATION ได้ 0.78 MAP
โดยใช้ข้อมูลที่มี LABEL เพียง 25% และมีประสิทธิภาพลดลงเพียง 3% เมื่อทดสอบกับชุดข้อมูลภายนอก





CLINICAL IMPACT AND FUTURE WORK

Mammo-CLIP can reduce radiologists' workload, lower annotation costs, improve interpretability,
แมมโม-คลิป แคน รีดิวช เรดิโอโลจิสต์ส เวิร์กโหลด, โลเวอร์ แอนโนเทชัน คอสต์ส, อิมพรว อินเทอร์พรีเทบิลิตี้,

and support more standardized care.
แอนด์ ซัพพอร์ต มอร์ สแตนดาร์ดไชด์ แคร์.

Mammo-CLIP สามารถช่วยลดภาระงานของรังสีแพทย์ ลดต้นทุนในการทำ annotation เพิ่มความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ของ AI
และสนับสนุนการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานมากขึ้น



CLINICAL IMPACT AND FUTURE WORK

In the future, we aim to validate the model across multiple institutions,
อิน เดอะ ฟิวเจอร์, วี เอ็ม ยู แวลิดเท เดอะ โมเดล อะครอส มัลติเพิล อินสทิทิวชันส์,

enable automatic report generation, and integrate other clinical data such as electronic health records
อินเนเบิล ออโตแมติก รีพอร์ต เจเนอเรชัน, แอนด์ อินทิเกรต อาเธอร์ คลินิกัล ดาต้า ชีช แอส อิเล็กทรอนิกส์ เฮลธ์ เรคคอร์ดส์

and ultrasound images.
แอนด์ อัลตราซาวด์ อิมเมจส์.

ในอนาคต เรามีเป้าหมายที่จะทดสอบโมเดลกับหลายสถาบัน พัฒนาการสร้างรายงานอัตโนมัติ และรวมข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ
เช่น ประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และภาพอัลตราซาวด์



CONCLUSION

In summary, Mammo-CLIP provides a robust, data-efficient,
อิน ซัมมารี, แมมโม-คลิป โปรไวด์ส อะ โรบัสต์, ดาต้า-อีฟฟิเชียนท์,

and clinically meaningful approach for BI-RADS classification in digital mammography.
แอนด์ คลินิกัลลี มีนนิ่งฟูล อะโพรช ฟอร์ ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน อิน ดิจิทัล แมมโมกราฟี.

Thank you very much for your attention. I would be happy to answer any questions.
แรงค์ ยู เวิร์ มัช ฟอร์ ยัวร์ อะเทนชัน. ไอ วูด บี แฮปปี้ ทู แอนเซอร์ อนี ควีสชันส์.

โดยสรุป Mammo-CLIP เป็นแนวทางสำหรับการจำแนก BI-RADS ที่มีความเสถียร ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความหมายเชิงคลินิกในการใช้งานจริง

ขอบคุณทุกท่านสำหรับความสนใจ และยินดีตอบคำถามค่ะ